

Characterization of Models and Evaluation of the Landslide Susceptibility in the El Circio Creek Basin, Abejorral, Antioquia

Caracterización de Modelos y Evaluación de la Susceptibilidad de Movimientos en Masa en la Cuenca de la Quebrada El Circio, Abejorral, Antioquia

Angela Yineth Acosta Alfonso

Programa de Ingeniería Geológica, Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.

Abstract

This study characterizes three landslide susceptibility models in the El Circio creek basin (Abejorral, Antioquia, Colombia), 41.3 km², using ten conditioning variables. A heuristic model (Analytic Hierarchy Process, AHP, combined with class weights derived from Frequency Ratio), a bivariate statistical model (Weight of Evidence, WoE), and a multivariate statistical model (logistic regression with stepwise variable selection) were built and validated against a 256-point inventory (128 landslides, 128 stable points) using ROC curves, AUC, and the DeLong test. Logistic regression achieved the highest discrimination (AUC=0.869), followed by WoE (AUC=0.819) and AHP+Combined (AUC=0.667); differences among the three models are statistically significant. Susceptibility maps were classified into three levels following the Colombian Geological Survey criterion (High=75% of landslides, Medium=+23%, Low=remainder).

Keywords: Landslide susceptibility; AHP; Weight of Evidence; Logistic regression; ROC curve; DeLong test; El Circio creek basin.

Resumen

Este estudio caracteriza tres modelos de susceptibilidad a movimientos en masa en la cuenca de la quebrada El Circio (Abejorral, Antioquia, Colombia), de 41.3 km², a partir de diez variables condicionantes. Se construyó y validó un modelo heurístico (Proceso Analítico Jerárquico, AHP, combinado con pesos de clase por Frequency Ratio), uno estadístico bivariado (Peso de la Evidencia, WoE) y uno estadístico multivariado (regresión logística con selección de variables por pasos), contra un inventario de 256 puntos (128 movimientos, 128 estables), mediante curvas ROC, AUC y la prueba de DeLong. La regresión logística obtuvo la mayor discriminación (AUC=0.869), seguida por WoE (AUC=0.819) y AHP+Combinado (AUC=0.667); las diferencias entre los tres modelos son estadísticamente significativas. Los mapas de susceptibilidad se clasificaron en tres niveles según el criterio del Servicio Geológico Colombiano (Alta=75% de los movimientos, Media=+23%, Baja=resto).

Palabras clave: Susceptibilidad a movimientos en masa; AHP; Peso de la Evidencia; Regresión logística; Curva ROC; Prueba de DeLong; Cuenca quebrada El Circio.

© Angela Yineth Acosta Alfonso; Universidad Nacional de Colombia. Agosto de 2026. Medellín.

1 Introducción

Los movimientos en masa son uno de los procesos morfodinámicos más recurrentes en las zonas de ladera de los Andes colombianos, condicionados por la combinación de factores topográficos, geológicos, de cobertura y uso del suelo. La cuenca de la quebrada El Circio, en el municipio de Abejorral (Antioquia), presenta un relieve montañoso con pendientes altas que la hacen susceptible a este tipo de procesos, por lo que la zonificación de su susceptibilidad es una herramienta útil para la gestión del riesgo a escala municipal.

Este trabajo caracteriza y compara tres métodos de modelamiento de la susceptibilidad a movimientos en masa con fundamentos epistemológicos distintos: un método heurístico (Proceso Analítico Jerárquico, AHP, combinado con pesos de clase estadísticos), un método estadístico

bivariado (Peso de la Evidencia, WoE) y un método estadístico multivariado (regresión logística). El objetivo es evaluar objetivamente el desempeño de cada modelo mediante curvas ROC, área bajo la curva (AUC) y la prueba estadística de DeLong, y generar los respectivos mapas de zonificación de la susceptibilidad siguiendo el criterio de clasificación del Servicio Geológico Colombiano (SGC) [7].

2 Área de estudio

La cuenca de la quebrada El Circio se localiza en el municipio de Abejorral, departamento de Antioquia, Colombia. Para la ubicación cartográfica inicial se utilizó como referencia la Plancha 167 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La delimitación de la cuenca se realizó en ambiente SIG a partir de un Modelo Digital de Elevación (DEM) ALOS PALSAR de 12.5 m de resolución

espacial, mediante el procesamiento hidrológico estándar (corrección de depresiones, dirección de flujo, acumulación de flujo, definición del punto de cierre y generación de la cuenca con la herramienta Watershed).

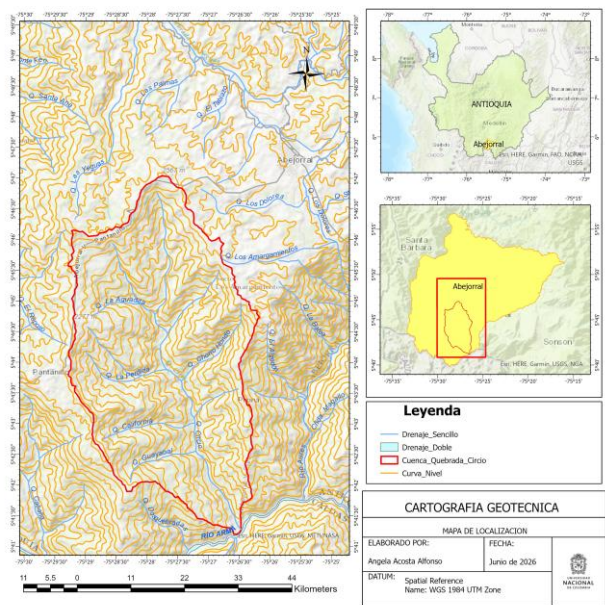


Fig. 1. Mapa de localización de la cuenca de la quebrada El Círculo, municipio de Abejorral, Antioquia.
Fuente: Elaboración propia, IGAC, Esri, HERE, Garmin, USGS, METI/NASA

Tabla 1. Parámetros generales de la cuenca de la quebrada El Círculo.

Parámetro	Valor
Nombre de la cuenca	Quebrada El Círculo
Municipio	Abejorral, Antioquia
Área	41.3 km² (4 100 ha)
Perímetro	30.5 km
Escala de trabajo	1:25 000
Modelo de elevación	ALOS PALSAR, 12.5 m
Cartografía base	Plancha 167 IGAC
Elevación (mín. – máx. – media)	775 – 2 596 – 1 754 msnm
Pendiente media	26.9°

Fuente: Elaboración propia

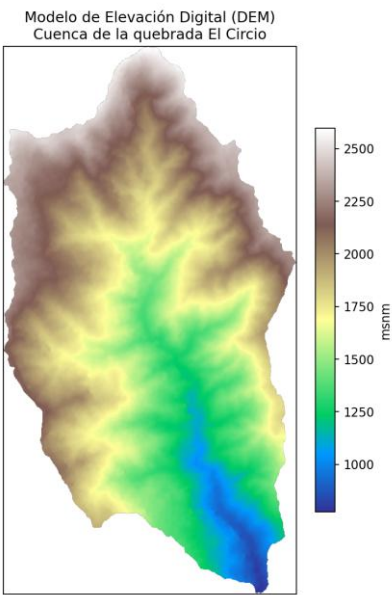


Fig. 2. Modelo de Elevación Digital (DEM) de la cuenca de la quebrada El Círculo.
Fuente: Elaboración propia

La geología y la geomorfología del área, al igual que la cobertura y el uso actual del suelo, se obtuvieron del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Arma, recortadas al polígono de la cuenca de la quebrada El Círculo. En la cuenca se identifican seis unidades geológicas, dominadas en área por el Neis Intrusivo Abejorral (40.4%) y el Complejo Cajamarca (esquistos y filitas, en conjunto 42.8% del área). Al cruzar el inventario con estas unidades se observa un patrón inverso al del área ocupada: el Complejo Cajamarca — Esquistos verdes concentra la mayor densidad de movimientos (0.94 movimientos/100 ha; 84% de los 50 puntos muestreados sobre esta unidad corresponden a movimiento), seguido de las Filitas y esquistos cuarzo-sericíticos del mismo complejo (0.80 movimientos/100 ha; 55% de 69 puntos), mientras que el Neis Intrusivo Abejorral, pese a ser la unidad de mayor área, presenta la menor densidad relativa entre las unidades con muestra suficiente (0.30 movimientos/100 ha; 31% de 96 puntos).

Tabla 2. Unidades geológicas presentes en la cuenca y su proporción de área.

Código	Unidad geológica	% del área
1	Neis Intrusivo de Pantanillo	5.2%
2	Complejo Cajamarca – Esquistos verdes	13.1%
3	Neis Intrusivo Abejorral	40.4%
4	Formación Abejorral	10.8%
5	Complejo Quebradagrande – Miembro Volcánico	0.8%

6	Complejo Cajamarca – Filitas y esquistos cuarzo- sericíticos	29.7%
---	--	-------

Fuente: Elaboración propia

Movimientos activos	22
Movimientos inactivos	106

Fuente: Elaboración propia

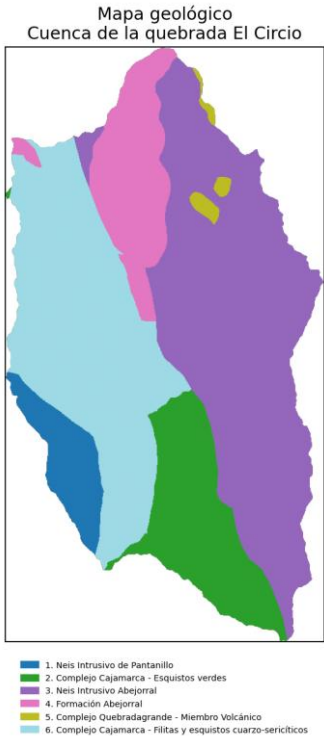


Fig. 3. Mapa geológico de la cuenca de la quebrada El Circio.
Fuente: POMCA río Arma, elaboración propia

3 Datos y métodos

3.1 Inventario de movimientos en masa

El inventario consolidado de movimientos en masa de la cuenca está compuesto por 128 registros: 92 corresponden a información secundaria extraída del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Arma, y 36 fueron identificados mediante fotointerpretación propia de imágenes satelitales y fotografías aéreas multitemporales disponibles en Google Earth Pro. Del total, 126 corresponden a deslizamientos y 2 a flujos; 22 se encuentran activos y 106 inactivos (Tabla 3, Fig. 3-5).

Tabla 3. Resumen estadístico del inventario de movimientos en masa.

Variable	Resultado
Total de movimientos inventariados	128
De fotointerpretación propia	36
De información secundaria (POMCA río Arma)	92
Deslizamientos	126
Flujos	2

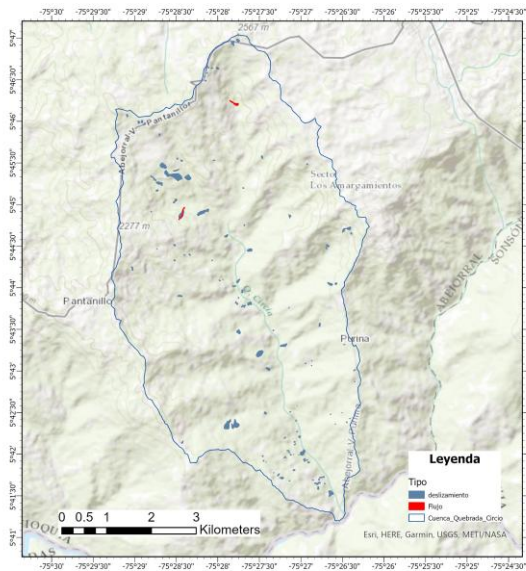


Fig. 4. Mapa de tipo de movimiento en masa de la cuenca de la quebrada El Circio.
Fuente: Elaboración propia

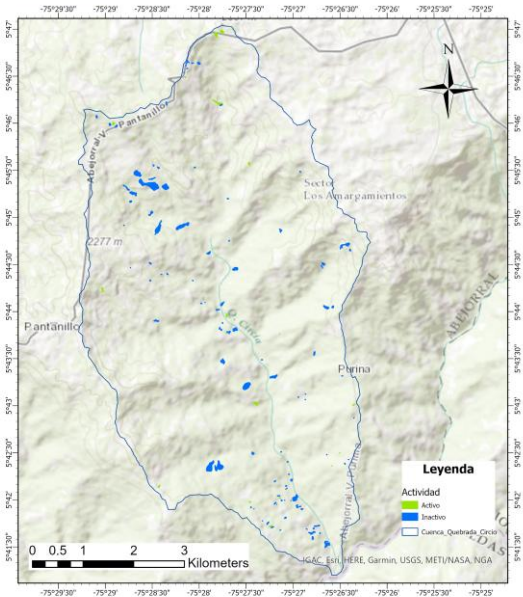


Fig. 5. Mapa de actividad de los movimientos en masa de la cuenca.
Fuente: Elaboración propia

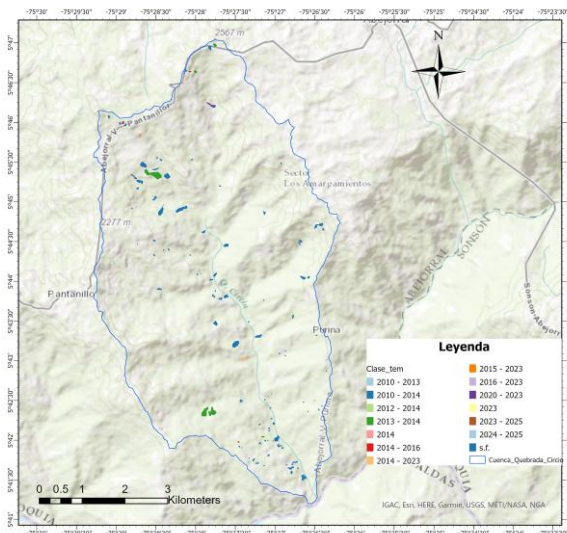


Fig. 6. Clasificación multitemporal de los movimientos en masa identificados por fotointerpretación.

Fuente: Elaboración propia

Para la variable dependiente del modelo se generaron puntos representativos de la zona de inicio de cada movimiento (vértice de mayor elevación de cada polígono, extraída mediante el DEM), a los cuales se les asignó el valor $Y=1$. Para representar la ausencia de movimiento ($Y=0$), se generaron inicialmente 128 puntos aleatorios dentro de la cuenca, excluyendo los polígonos de movimiento y un buffer de seguridad de 25 m (~ 2 celdas del DEM). Este conjunto inicial de puntos estables fue posteriormente refinado mediante un criterio de disimilitud ambiental (distancia en el espacio de las 10 variables condicionantes respecto a los puntos de movimiento) y estratificación espacial en una cuadrícula de 18 celdas, con el fin de evitar la concentración espacial de los puntos estables y mejorar su representatividad como contraste de los movimientos reales. La capa final (Puntos_Modelo_Balanceado) contiene 256 puntos: 128 con ocurrencia de movimiento y 128 sin evidencia de ocurrencia, en proporción 1:1.

3.2 Variables condicionantes

Se evaluaron diez variables condicionantes: seis continuas (pendiente, aspecto, curvatura, flujo acumulado, elevación, distancia a drenajes) y cuatro categóricas (cobertura, uso actual del suelo, geología, geomorfología), todas con una resolución espacial de 12.5 m. Antes de construir los modelos se evaluó la capacidad individual de cada variable para discriminar entre celdas con y sin movimiento mediante pruebas t / Mann-Whitney (continuas) y chi-cuadrado (categóricas), con un nivel de significancia $\alpha=0.05$, y se realizó un análisis de componentes principales (PCA) para evaluar la redundancia entre variables.

Tabla 4. Variables condicionantes evaluadas y su significancia estadística univariada.

Variable	Tipo	Significativa ($p<0.05$)
Pendiente	Continua	Sí ($p\approx 0.03$)
Aspecto	Continua (circular)	Sí ($p<0.001$)
Curvatura	Continua	No
Flujo acumulado	Continua	No
Elevación	Continua	Sí ($p<0.01$)
Distancia a drenajes	Continua	No
Cobertura	Categórica	Sí ($p<0.001$)
Uso actual del suelo	Categórica	Sí ($p<0.001$)
Geología	Categórica	Sí ($p<0.001$)
Geomorfología	Categórica	Sí ($p<0.001$)

Fuente: Elaboración propia

Las otras tres variables categóricas (cobertura, uso actual del suelo y geomorfología) provienen, al igual que la geología (Fig. 3), del POMCA del río Arma, recortado al polígono de la cuenca. Las cinco variables de terreno restantes derivadas del DEM (la elevación se presentó en la Fig. 2) se muestran en la Fig. 7.

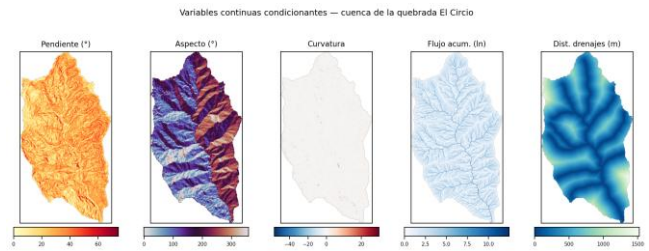


Fig. 7. Variables continuas condicionantes derivadas del DEM: pendiente, aspecto, curvatura, flujo acumulado y distancia a drenajes.

Fuente: Elaboración propia

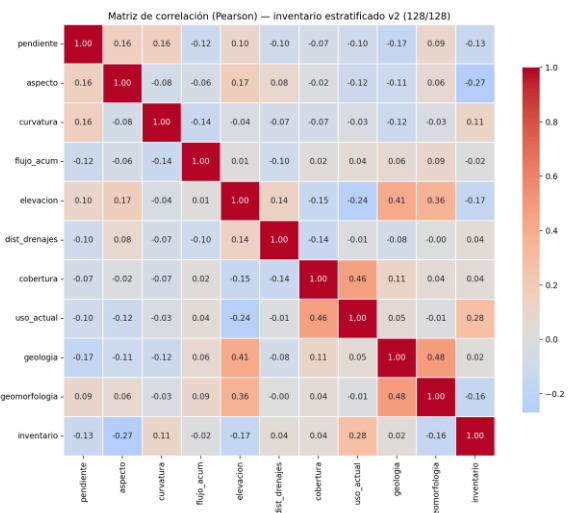


Fig. 8. Matriz de correlación de Pearson entre las variables continuas.

Fuente: Elaboración propia

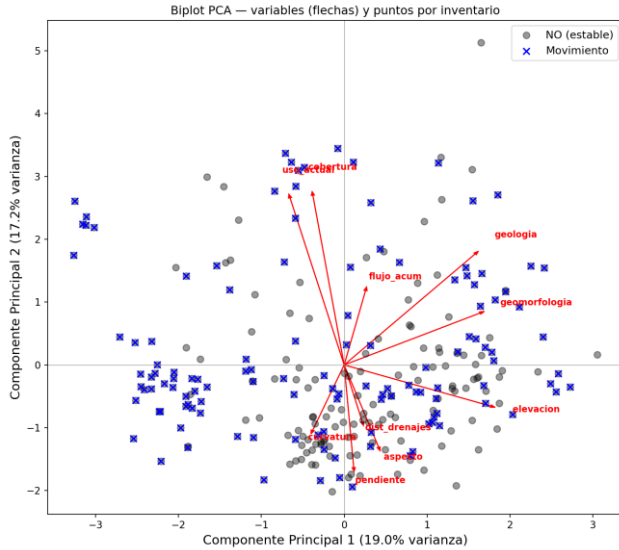


Fig. 9. Biplot del Análisis de Componentes Principales (PCA) de las variables condicionantes.

Fuente: Elaboración propia

Flujo acumulado, distancia a drenajes y curvatura no resultaron significativas en ningún diseño muestral evaluado, hallazgo consistente a lo largo del proyecto; el PCA confirmó que las 10 variables aportan información mayormente independiente, requiriéndose 7 de 10 componentes para explicar el 80% de la varianza.

3.3 Modelo heurístico: AHP + Combinado

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) [3] pondera cada variable (W_i) a partir de una matriz de comparación por pares en la escala de Saaty, resuelta mediante el eigenvector principal, con verificación de consistencia (Razón de Consistencia, $CR=0.020$, consistente). El índice de susceptibilidad se calcula como la suma ponderada $S_n = \sum W_i \cdot w_{c_i}$, donde w_c es el peso asignado a cada clase dentro de una variable (eq. 1).

$$S_n = \sum W_i \cdot w_{c_i}$$

Tabla 5. Pesos de variable (W_i) obtenidos con la matriz AHP.

Variable	W_i (AHP)
Pendiente	0.242
Geología	0.242
Aspecto	0.110
Curvatura	0.110
Flujo acumulado	0.110
Elevación	0.047
Distancia a drenajes	0.047

Geomorfología	0.047
Cobertura	0.022
Uso actual del suelo	0.022

Fuente: Elaboración propia

Para las cuatro variables categóricas, el peso de clase (w_c) se calculó con Frequency Ratio (FR), definido como $w_c = L_r / A_r$, donde L_r es el porcentaje de los 128 movimientos reales contenido en la clase y A_r el porcentaje del área total de la cuenca que representa dicha clase, normalizado por el w_n máximo de la variable. Las seis variables continuas conservaron rangos de reclasificación de literatura especializada en la región andina colombiana.

3.4 Modelo bivariado: Peso de la Evidencia (WoE)

El método del Peso de la Evidencia [4], basado en el teorema de Bayes, calcula para cada clase de cada variable un peso positivo W^+ (presencia de movimientos en la clase) y un peso negativo W^- (ausencia), a partir de conteos de celdas con y sin movimiento sobre el ráster completo del dominio de estudio (eq. 2-3).

$$W^+ = \ln[N_{pix1}/(N_{pix1}+N_{pix3})] - \ln[N_{pix2}/(N_{pix2}+N_{pix4})]$$

El contraste $C = W^+ - W^-$ resume la asociación neta de la clase con la ocurrencia de movimientos: valores positivos indican correlación directa y negativos, correlación inversa. El índice final de susceptibilidad corresponde a la suma de los pesos de todas las variables en cada celda.

3.5 Modelo multivariado: Regresión Logística

La regresión logística estima la probabilidad de ocurrencia de movimiento ($Y=1$) en función de un conjunto de variables predictoras, mediante máxima verosimilitud (eq. 4). La selección del subconjunto óptimo de variables se realizó por los tres métodos clásicos de selección por pasos (forward selection, backward elimination y stepwise bidireccional), usando el Criterio de Información de Akaike (AIC) como criterio de decisión, tratando cada variable categórica como un bloque completo.

$$P(Y=1) = 1 / (1 + e^{-(\beta_0 + \sum \beta_i x_i)})$$

Los tres métodos convergieron exactamente al mismo modelo de cinco variables (uso actual del suelo, geología, geomorfología, curvatura y distancia a drenajes), reduciendo el AIC de 356.9 (modelo nulo) a 268.9 y aumentando el pseudo R^2 de McFadden de 0 a 0.36. La convergencia idéntica de los tres métodos de búsqueda es evidencia de que el modelo resultante es un óptimo robusto por AIC. Se verificó además que las 10 variables no pueden incluirse simultáneamente: cobertura y uso actual del suelo están casi perfectamente anidadas en la muestra, lo que produce una matriz de diseño no identificable.

3.6 Evaluación de modelos

La capacidad de discriminación de cada modelo se evaluó mediante la curva ROC (Receiver Operating Characteristic), que grafica la sensibilidad (TPR) contra 1-especificidad (FPR) para todos los umbrales posibles del índice de susceptibilidad, y el área bajo la curva (AUC), interpretada según la escala cualitativa de Swets [5]: AUC>0.9 alto, AUC>0.7 moderado, AUC>0.5 aceptable. Para los modelos heurístico y bivariado (AHP+Combinado, WoE), cuyos pesos no se ajustan por optimización contra los datos, se calculó una única curva ROC sobre el 100% del inventario. Para la regresión logística, que sí se ajusta a los datos y puede sobreajustarse, se aplicó una partición estratificada 80/20 (entrenamiento/validación), reajustando los coeficientes solo con el 80% y evaluando la curva ROC tanto en el propio conjunto de entrenamiento como en el 20% nunca visto por el modelo.

La significancia estadística de las diferencias de AUC entre modelos se evaluó con la prueba de DeLong [6], que compara curvas ROC de forma pareada sobre el mismo conjunto de sujetos; para esta comparación se usó el modelo de regresión logística ajustado con el 100% de los datos, para igualar la base de comparación con AHP+Combinado y WoE.

Finalmente, los mapas de susceptibilidad se clasificaron en tres niveles siguiendo el criterio de tasa de éxito acumulada recomendado por el Servicio Geológico Colombiano [7]: se ordenan los 128 movimientos reales por su score de mayor a menor y se toma como umbral "Alta" el score que captura el 75% de los movimientos (TPR=0.75); el umbral "Media" corresponde al 23% siguiente (TPR acumulado=0.98); "Baja" es el resto.

4 Resultados

La Tabla 6 y la Fig. 10 presentan la curva ROC y el AUC de los tres modelos evaluados sobre el mismo conjunto de 256 puntos del inventario, incluyendo el ajuste de la regresión logística con el 100% de los datos (n=256), usado como referencia para la prueba de DeLong de la Tabla 6.

Tabla 6. AUC y clasificación cualitativa (Swets, 1988) de los tres modelos.

Modelo	Curva	n	AUC	Swets (1988)
AHP + Combinado	Única	256	0.667	Aceptable
WoE	Única	256	0.819	Moderado
Regresión Log.	Completo (100%, ref. DeLong)	256	0.869	Moderado
Regresión Log.	Entrenamiento (80%)	204	0.898	Moderado
Regresión Log.	Validación (20%)	51	0.729	Moderado

Fuente: Elaboración propia

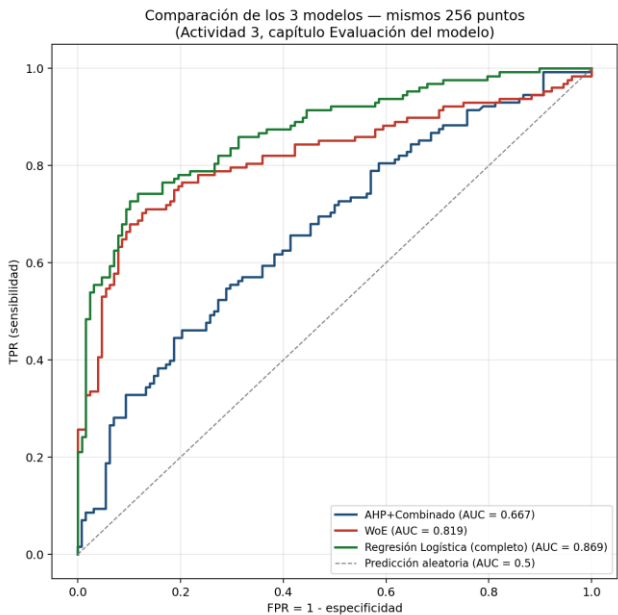


Fig. 10. Curvas ROC de los tres modelos sobre los mismos 256 puntos (AHP+Combinado, WoE y regresión logística ajustada con el 100% de los datos).

Fuente: Elaboración propia

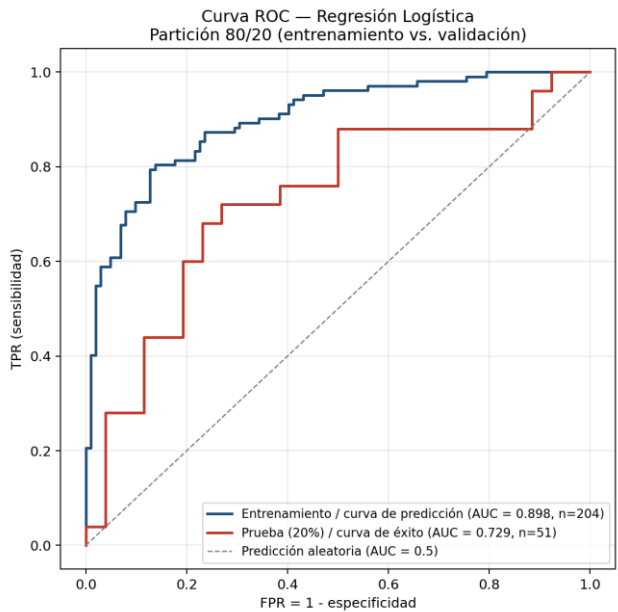


Fig. 11. Curvas ROC de la regresión logística con partición 80/20: entrenamiento (curva de predicción) y validación (curva de éxito).

Fuente: Elaboración propia

Según la escala cualitativa de Swets [5], el modelo AHP+Combinado (AUC=0.667) se clasifica como "aceptable" (mejor que el azar, pero por debajo del umbral moderado), mientras que WoE (AUC=0.819) y la regresión logística —tanto en su ajuste completo (AUC=0.869) como en entrenamiento (AUC=0.898) y validación

(AUC=0.729)— se clasifican como "moderados" (moderadamente precisos); ninguno de los tres modelos alcanza el rango "alto" (AUC>0.9).

La Tabla 6 presenta los resultados de la prueba de DeLong para las tres comparaciones pareadas posibles.

Tabla 7. Resultados de la prueba de DeLong (todas las diferencias son significativas, p<0.05).

Comparación	ΔAUC	z	p
AHP+Combinado vs. WoE	−0.152	−4.21	<0.0001
AHP+Combinado vs. Regresión	−0.202	−5.77	<0.0001
WoE vs. Regresión	−0.050	−2.75	0.0059

Fuente: Elaboración propia

Como métrica complementaria al AUC, la Tabla 8 presenta la matriz de confusión de cada modelo evaluada en un umbral de referencia (la mediana del score para AHP+Combinado y WoE; 0.5 para la regresión logística, siguiendo el criterio del capítulo). La regresión logística alcanza la mayor exactitud tanto en entrenamiento (83.3%) como en validación (72.6%), seguida de WoE (76.6%); AHP+Combinado presenta la exactitud más baja (61.7%), consistente con su menor AUC.

Tabla 8. Matriz de confusión y exactitud de los tres modelos en su umbral de referencia.

Modelo	Conjunto (n)	Umbral	T P	F P	T N	F N	Exactitud
AHP + Combinado	Único (256)	0.492 (mediana)	79	49	79	49	61.7%
WoE	Único (256)	−0.675 (mediana)	98	30	98	30	76.6%
Regresión Log.	Entrenamiento (204)	0.5	82	14	88	20	83.3%
Regresión Log.	Validación (51)	0.5	18	7	19	7	72.6%

Fuente: Elaboración propia

La clasificación en tres niveles (Alta, Media, Baja) siguiendo el criterio del SGC (Tabla 9, Fig. 11) muestra que, por construcción, la clase "Alta" de los tres mapas contiene el 75% de los movimientos reales; la diferencia entre modelos radica en cuánta área de la cuenca se requiere para lograrlo: AHP+Combinado necesita el 63.7% del área de la cuenca en la clase Alta (7.8% Baja, 28.5% Media) para capturar ese 75% de movimientos, frente a un 48.2% en regresión logística (12.5% Baja, 39.2% Media) y solo un 42.2% en WoE (3.3% Baja, 54.6% Media) — WoE es, por tanto, el

modelo que logra la mayor concentración espacial de la susceptibilidad alta.

Tabla 9. Distribución de área por clase de susceptibilidad (criterio SGC: 75/23/2).

Modelo	% área Baja	% área Media	% área Alta
AHP + Combinado	7.8%	28.5%	63.7%
WoE	3.3%	54.6%	42.2%
Regresión Logística	12.5%	39.2%	48.2%

Fuente: Elaboración propia

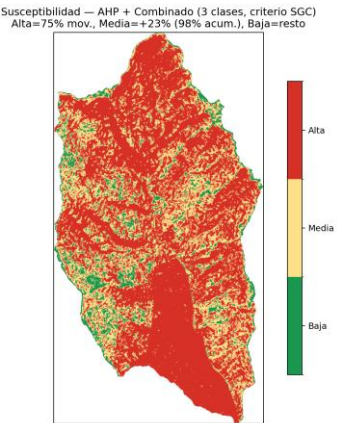


Fig. 12. Mapa de susceptibilidad clasificado en tres niveles (criterio SGC) — Modelo heurístico AHP + Combinado.

Fuente: Elaboración propia

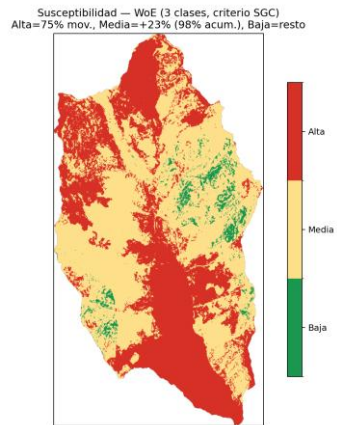


Fig. 13. Mapa de susceptibilidad clasificado en tres niveles (criterio SGC) — Modelo bivariado Peso de la Evidencia (WoE).

Fuente: Elaboración propia

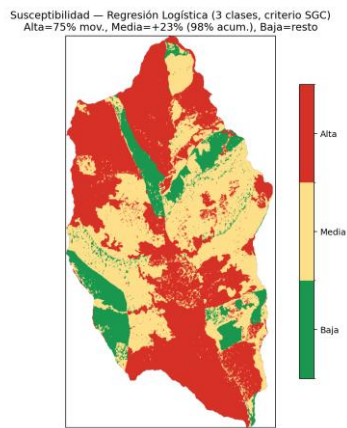


Fig. 14. Mapa de susceptibilidad clasificado en tres niveles (criterio SGC) — Modelo multivariado Regresión Logística.
Fuente: Elaboración propia

5 Discusión

La regresión logística obtuvo la mayor capacidad de discriminación (AUC=0.869 con el 100% de los datos; AUC=0.729 en validación con el 20% nunca visto), seguida por WoE (AUC=0.819) y, con una diferencia estadísticamente significativa respecto a los dos anteriores (prueba de DeLong, $p<0.0001$), por AHP+Combinado (AUC=0.667). La prueba de DeLong confirma que esta jerarquía es estadísticamente robusta y no un efecto del azar: las tres comparaciones pareadas resultan significativas (AHP+Combinado vs. WoE, $z=-4.21$, $p<0.0001$; AHP+Combinado vs. Regresión, $z=-5.77$, $p<0.0001$; y, con menor margen pero también significativa, WoE vs. Regresión, $z=-2.75$, $p=0.0059$), de modo que ningún par de modelos puede considerarse estadísticamente equivalente en su capacidad de discriminación. Esta jerarquía es además consistente con el grado en que cada método incorpora evidencia estadística local: la regresión logística ajusta sus coeficientes por máxima verosimilitud sobre el 100% de las variables seleccionadas; WoE calcula sus pesos directamente de conteos de movimientos del dominio completo; AHP+Combinado, en cambio, solo incorporó datos reales (vía Frequency Ratio) en las cuatro variables categóricas, mientras las seis continuas permanecieron ancladas a rangos de literatura genérica, lo que limita su capacidad de adaptarse a las particularidades de la cuenca de El Circio.

Un hallazgo que merece explicación es que la regresión logística, con el AUC más alto, requiere más área (48.2%) que WoE (42.2%) para capturar el mismo 75% de movimientos reales en la clase "Alta". El AUC mide qué tan bien un modelo ordena, en general, los puntos de movimiento por encima de los estables; no mide qué tan concentrada queda la probabilidad predicha sobre el mapa completo. Como tres de las cinco variables del modelo de regresión son categóricas (uso del suelo, geología, geomorfología), la

probabilidad asignada tiende a ser casi uniforme dentro de polígonos completos de esas categorías, generando bloques extensos y contiguos de alta susceptibilidad. WoE, al combinar aditivamente diez variables (incluidas las seis continuas, con variación gradual pixel a pixel), produce un mapa más heterogéneo y, en este caso, más concentrado espacialmente.

El desempeño de AHP+Combinado mejoró sustancialmente al reemplazar los pesos de clase de literatura por Frequency Ratio en las variables categóricas: el AUC pasó de 0.542 (100% literatura) a 0.667, y la prueba t de separación de medias entre movimientos y puntos estables pasó de no significativa ($p=0.283$) a altamente significativa ($p=1.6\times 10^{-6}$). Esto confirma que la principal limitación del método heurístico puro en esta cuenca no es su estructura (la combinación lineal ponderada), sino la falta de anclaje de sus pesos a evidencia local, y sugiere que extender el mismo criterio a las variables continuas podría reducir aún más la brecha con los métodos estadísticos.

Como limitación general, el AUC de entrenamiento y de validación de la regresión logística difieren en 0.169, indicativo de cierto sobreajuste esperable dado el tamaño reducido del conjunto de validación (51 puntos) frente al número de parámetros del modelo (21, la mayoría de variables categóricas). Asimismo, la evaluación de AHP+Combinado y WoE sobre el 100% del inventario, sin partición, es más comparable en espíritu a un AUC de entrenamiento que a uno de validación, por lo que la comparación más conservadora entre los tres modelos es la que usa el AUC de validación de la regresión (0.729), que de igual forma permanece por encima de WoE en términos de discriminación estadísticamente robusta según la prueba de DeLong.

6 Conclusiones

Se caracterizaron y evaluaron tres modelos de susceptibilidad a movimientos en masa en la cuenca de la quebrada El Circio, con fundamentos metodológicos distintos: heurístico (AHP+Combinado), bivariado (WoE) y multivariado (regresión logística). La regresión logística presentó la mayor capacidad de discriminación (AUC=0.869), seguida de WoE (AUC=0.819) y de AHP+Combinado (AUC=0.667); las tres diferencias son estadísticamente significativas según la prueba de DeLong ($p<0.05$ en las tres comparaciones).

El desempeño de un método heurístico depende críticamente de que sus pesos de clase incorporen evidencia estadística local: al recalculer los pesos de las variables categóricas de AHP+Combinado mediante Frequency Ratio, su AUC mejoró de 0.542 a 0.667. Un mayor AUC no garantiza, sin embargo, un mapa más concentrado espacialmente: el modelo de regresión logística, con el mejor

AUC, requirió más área para capturar el 75% de los movimientos reales que el modelo WoE, debido al efecto de bloque de sus variables categóricas.

Se recomienda para trabajos futuros extender la calibración estadística de pesos (Frequency Ratio u otro criterio basado en datos) a las variables continuas del método heurístico, y ampliar el inventario de movimientos para reducir la incertidumbre de la partición de validación de la regresión logística.

Referencias

- [1] Aristizábal, E., Libro Guía del curso Cartografía Geotécnica, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Facultad de Minas, Medellín, Colombia, 2022. Disponible en: https://edieraristizabal.github.io/Libro_cartoGeotecnia/
- [2] Varnes, D.J., and International Association of Engineering Geology, Landslide hazard zonation: a review of principles and practice, UNESCO, Paris, Francia, 1984. ISBN 9231018957.
- [3] Saaty, T.L., The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, New York, USA, 1980.
- [4] Bonham-Carter, G.F., Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, Pergamon Press, Oxford, UK, 1994.
- [5] Swets, J.A., Measuring the accuracy of diagnostic systems, Science, 240(4857), pp. 1285-1293, 1988. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.3287615>
- [6] DeLong, E.R., DeLong, D.M., and Clarke-Pearson, D.L., Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach, Biometrics, 44(3), pp. 837-845, 1988. DOI: <https://doi.org/10.2307/2531595>
- [7] Servicio Geológico Colombiano (SGC), Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, SGC, Bogotá, Colombia, 2017.